연 구 노 트

(No. 01 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

통합제어기 요구사항 정의 및 하드웨어 아키텍처 설계

근거 자료: 협약 총괄표(CEN 담당: 모터 및 인버터 적용을 위한 통합전력제어 및 운용 기술 개발), 2025.7.21 검수서(통합제어기 HW 설계 재료비)

2. 연구 목적 및 배경

본 과제에서 CEN 코퍼레이션은 모터·인버터 적용을 위한 통합전력제어 및 운용 기술을 담당한다. 통합제어기가 연동할 대상(인텍: 인버터·OBC·DC/DC, 프레스토라이트: 350~800V 대응 모터, HD 한국조선해양: 냉각 모듈, 수요기업: 실차)을 정리하고, 이를 근거로 제어기의 기능·성능 요구사항과 하드웨어 구조를 확정한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 상위 시스템 블록도 작성: 통합제어기 ↔ 인버터/OBC/DC-DC/모터/냉각모듈/실차 CAN 간 신호 흐름 정의

2) 입출력 목록화: 아날로그 입력, 디지털 입·출력, 통신 채널, 전원 입력 범위를 표로 정리하고 기관별 협의 일자·담당자 기록

3) 기능 요구사항 분류: 전력 분배·운용모드 전환, 고장진단, 데이터 로깅, 실차 통신 (요구사항 ID 부여)

4) HW 구성 분할: MCU 부 / 전원부 / 통신부 / 보호부 / I·O 부로 나누고 부별 설계 책임자 지정

5) 요구사항 ↔ 설계 ↔ 시험 항목 추적표(Traceability Matrix) 초안 작성

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
요구사항 총 건수 (ID 부여 기준)	기능·성능·인터페이스·환경 4 분류		
협의 대상 기관별 신호 목록 확정	인텍 / 프레스토라이트 / HD 한국조선해양		
HW 블록 분할 확정 여부	5 개 블록(MCU·전원·통신·보호·I/O)		
추적표 작성 완료율	요구사항 대비 설계·시험 항목 매핑		

5. 고찰 및 향후 계획

요구사항 확정본 내부 검토 후 기관 간 인터페이스 사양서(ICD) 초안으로 연결한다. 미확정 항목은 협의 일정과 함께 목록화한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 02 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

통합제어기 **MCU** 선정 및 주변회로(전원·클럭·메모리) 설계

근거 자료: 검수서 첨부 사진: 부품 포장에서 NXP S32K3 계열 MCU 및 외장 플래시로 보이는 라벨 확인(라벨 일부만 판독됨 — 정확한 품명은 구매 내역서로 확인 필요)

2. 연구 목적 및 배경

통합전력제어에는 다채널 PWM·ADC·CAN 및 기능안전 대응이 가능한 차량용 MCU 가 요구된다. 구매 부품 사진상 NXP S32K3 계열로 보이는 MCU 를 사용하는 것을 전제로, 선정 근거와 주변회로 설계 기준을 기록한다(품명 확정 후 본 노트의 사양을 정정).

3. 연구 내용 및 방법

1) 선정 기준표 작성: 코어 성능, Flash/RAM 용량, CAN(FD) 채널 수, ADC·타이머 해상도, 동작 온도 등급(차량용 AEC-Q100), 기능안전(ISO 26262 대응 문서 제공 여부)

2) 대안 MCU 1~2 종과 항목별 비교 후 선정 사유 서술 (사양은 각 제조사 데이터시트 기준으로 인용 및 출처 기재)

3) 주변회로: 코어·I/O 전원 시퀀스, 리셋·워치독, 크리스털 클럭, 디버그 커넥터, 외장 플래시 연결

4) 핀 할당표 작성: PWM, ADC, CAN, GPIO 기능별 배치와 PCB 배선 영향 검토

5) 소프트웨어 개발 환경(툴체인, 디버거, 형상관리) 확정 및 버전 기록

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
MCU 품명·패키지 (구매 내역서 대조)	구매 내역서·라벨과 일치 확인		
핀 할당 충돌 여부	필수 기능 100% 배치		
전원 시퀀스·리셋 동작	데이터시트 요구 조건 충족		
디버거 접속 및 기본 코드 구동	LED 점멸 등 최소 동작 확인		

5. 고찰 및 향후 계획

핀 할당표와 회로도를 동결(freeze)하고 PCB 아트워크 단계로 넘긴다. 데이터시트 오류·개정사항은 본 노트에 즉시 반영한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 03 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

CAN 통신 인터페이스 설계 및 메시지 프로토콜 정의

근거 자료: 검수서 첨부 시제품 PCB 사진(실크 인쇄 'CAN Controller Ver 1.0'으로 판독), 총괄표(수요기업 실차 연동)

2. 연구 목적 및 배경

통합제어기는 인버터·OBC·DC/DC·실차와 CAN 으로 데이터를 주고받는다. 시제품 PCB 에 실장된 CAN 컨트롤러 회로의 설계 근거와 메시지 규약(ID, 주기, 신호 정의)을 정리하여 기관 간 호환성을 확보한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 물리계층 설계: 트랜시버 선정, 종단저항(120Ω) 구성, 공통모드 초크·ESD 보호 소자 배치(ISO 11898 기준 확인)

2) 상위 프로토콜 결정: 건설기계 적용성을 고려한 SAE J1939 또는 사용자 정의 메시지 중 선택 및 사유 기록

3) 메시지 사양서(DBC 파일) 작성: 메시지 ID, 송수신 주기, 신호 시작비트·길이·스케일·단위, 타임아웃 정의

4) 버스 부하율 계산: 전체 메시지 주기·길이로 예상 부하율 산출(목표 설정 후 실측과 비교)

5) 통신 두절·Bus-off 시 동작 정의(고장진단 노트와 연계)

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
보율 / 샘플링 포인트	확정값 기입(기관 간 합의)		
종단저항 측정 (CAN_H–CAN_L)	약 60Ω (양단 종단 시)		
버스 부하율	설계 목표 이하(목표치 기입)		
메시지 송수신 성공률	오류 프레임 발생 여부 기록		

5. 고찰 및 향후 계획

DBC 초안을 인텍·프레스토라이트와 공유하여 신호 정의를 합의하고, 벤치 상호 연동 시험 일정을 수립한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 04 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

전원 입력·역접속·서지 보호회로 설계

근거 자료: 연구재료 구매 사진(Diodes 사 BZT52C24-7-F 제너 다이오드, LRC LBAT54CLT1G 쇼트키 다이오드 라벨 판독)

2. 연구 목적 및 배경

건설기계의 전원 계통은 부하 변동·서지가 크므로 통합제어기 입력단에 보호회로가 필요하다. 구매 부품(24V 급 제너 다이오드, 쇼트키 다이오드)의 역할을 정리하고 보호회로의 설계 근거를 기록한다. 실제 적용 전원 전압 범위는 요구사항 확정값을 기입한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 입력 전원 조건 정리: 공칭 전압, 허용 변동 범위, 예상 서지(차량 전기 시험규격 ISO 7637-2 / ISO 16750-2 등 적용 여부는 시험규격 확정 시 확인)

2) 역접속 보호: 다이오드 방식과 MOSFET 방식 비교, 전압강하·발열 계산

3) 과전압 클램핑: 제너 다이오드(BZT52C24-7-F, 24V 급) 정격 전력·전류 확인 및 한계 검토, 필요 시 TVS 병용 검토

4) 쇼트키 다이오드(LBAT54C 계열) 용도 정의: 신호 클램프 또는 OR-ing 등 실제 적용 위치를 회로도 기준으로 기록

5) SPICE 또는 계산 시뮬레이션으로 서지 인가 시 노드 전압 예측

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
입력 전압 범위 (정상 동작)	요구사항 확정값 기입		
역접속 인가 시 하류 전압	허용 범위 이내		
서지 인가 시 클램프 전압	후단 소자 정격 이하		
제너 다이오드 소비전력	정격 대비 여유율 기록		

5. 고찰 및 향후 계획

시뮬레이션 결과와 시제품 실측을 비교해 소자 정격을 재검토하고, 부품 변경 시 사유를 BOM 변경 이력에 남긴다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

ESD 보호 및 **EMC** 대응 설계**(**통신선·커넥터**)**

근거 자료**:** 연구재료 구매 사진(Nexperia PESD 계열 ESD 보호 소자, TDK 라벨의 릴 부품 — 정확한 품명은 구매 내역서 확인 필요)

2. 연구 목적 및 배경

통합제어기는 실차 환경에서 정전기·전도성·방사성 노이즈에 노출된다. 통신선·커넥터 입력부의 ESD 보호 소자 배치와 EMC 대응 설계 근거를 기록하고, 시험 전 설계 단계에서 취약점을 줄인다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 보호 대상 식별: 외부 커넥터와 연결되는 모든 핀(CAN, 아날로그, 디지털 I/O, 전원) 목록화

2) ESD 소자 선정: 동작전압, 정전용량(CAN 신호 품질 영향), 클램프 전압, 내량(IEC 61000-4-2 / ISO 10605 등급 목표는 확정 후 기입)

3) PCB 레이아웃 규칙: 보호 소자를 커넥터 인접 배치, 접지 경로 최단화, 필터 부품(TDK 라벨 부품: 용도 확인 후 기입) 배치

4) EMC 시험 계획: 방사·전도 방출/내성 시험 항목, 적용 규격(건설기계 규격 포함)은 시험기관과 협의하여 확정

5) 사전 점검: 근접 프로브 측정 또는 간이 시험으로 취약 주파수 확인

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
보호 소자 장착 위치 점검	모든 외부 핀 보호 여부		
CAN 파형 품질 (보호 소자 실장 후)	신호 왜곡 없음		
ESD 접촉 방전 시험 결과	목표 등급(기입) 통과		
사전 EMC 취약 주파수	관찰 결과 기록		

5. 고찰 및 향후 계획

사전 점검 결과를 반영해 레이아웃 개선안을 만들고, 공인 시험 일정과 시험 항목을 확정한다.

고찰**(**실험 후 기입**):** _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 06 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

디지털 I/O 및 상태표시 회로 설계

근거 자료: 연구재료 구매 사진(KEC KRC110S 디지털 트랜지스터, onsemi/LRC SBC846ALT1G 트랜지스터, ROHM 1SS355VM 스위칭 다이오드, WCN Opto 적색 LED 라벨 판독)

2. 연구 목적 및 배경

제어기의 릴레이·인디케이터·외부 신호 연동에는 소신호 스위칭 회로가 쓰인다. 구매 부품의 역할(레벨 변환, 구동, 역전류 방지, 상태 표시)을 회로별로 정리하고, 동작 마진을 계산하여 설계 근거를 남긴다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 디지털 입력 회로: 풀업/풀다운, 필터, 클램프 다이오드 구성 및 입력 임계 전압 검토

2) 디지털 출력 회로: 트랜지스터(SBC846A) 구동 전류·포화 조건 계산, 베이스 저항 산정

3) 디지털 트랜지스터(KRC110S) 사용 위치와 내장 저항값 확인(데이터시트 기준)

4) 스위칭 다이오드(1SS355VM): 유도성 부하 프리휠링 또는 신호 분리 용도 중 실제 사용 위치 기록

5) 상태 표시 LED: 전류 제한 저항 산정, 표시 상태(정상/경고/고장)와 색상 규칙 정의

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
출력 단 포화 전압 (Vce)	계산값 대비 실측		
입력 임계 전압 / 노이즈 마진	설계 마진 이상		
LED 구동 전류	정격 이하, 가시성 확인		
역전류·잔류 전압 점검	오동작 없음		

5. 고찰 및 향후 계획

회로별 계산서를 회로도 개정 번호와 함께 보관하고, 시제품 실측 후 계산값과 차이가 큰 항목은 원인을 분석한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

통합전력제어 운용모드 상태머신 및 전력 분배 알고리즘

근거 자료: 총괄표(통합전력제어 및 운용 기술 개발), 인텍·프레스토라이트·HD 한국조선해양 세부 과제 역할

2. 연구 목적 및 배경

모터·인버터·OBC·DC/DC 가 배터리 전력을 효율적이고 안전하게 사용하도록 하는 상위 제어 로직이 본 과제의 핵심이다. 운용모드(대기·주행·작업·충전·고장)를 정의하고 모드 전환 조건과 전력 분배 규칙을 설계한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 운용모드 정의: 대기 / 준비 / 주행 / 작업 / 충전 / 제한 운전 / 고장 정지 (실제 모드는 요구사항 확정 후 정정)

2) 상태 전이도 작성: 전이 조건, 우선순위, 전이 시 보호 동작(토크 제한·램프 다운) 기술

3) 전력 분배 규칙: 배터리 허용 출력·충방전 한계 내에서 모터, DC/DC, OBC, 냉각 부하에 대한 우선순위 및 제한 로직

4) 상위 토크 지령 처리: 운전자 입력 → 제한 → 인버터 지령 변환 흐름과 제어 주기 정의

5) 모델 기반 사전 검증 방안: 시뮬레이션 모델에서 상태 전이·한계 동작 확인 후 코드 반영

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
상태 전이 시나리오 수	정상/경계/오류 시나리오 포함		
전력 제한 동작 (한계 도달 시)	허용 범위 내 부드러운 감발		
모드 전환 시간	설계 목표(기입) 이내		
시뮬레이션 대비 벤치 결과 차이	차이 원인 기록		

5. 고찰 및 향후 계획

시뮬레이션 결과를 반영해 상태머신을 코드화하고, 벤치 시험에서 인버터·DC/DC 연동 시 동작을 확인한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 08 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

고장진단 및 안전상태**(Fail-safe)** 로직 설계

근거 자료**:** 총괄표(인텍: 고장진단 기능을 갖는 대전류 연속운전 인버터 기술 개발, CEN: 통합전력제어)

2. 연구 목적 및 배경

인텍의 인버터는 고장진단 기능을 갖도록 개발되므로 통합제어기는 이를 수신·종합하여 안전 상태로 전환할 책임이 있다. 고장 항목별 검출 방법, 판정 시간, 안전상태 동작을 정의한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 고장 목록 작성(FMEA 형식): 통신 두절, 센서 이상, 과온도, 과전류, 전원 이상, 하위 장치 고장 보고 등

2) 검출·판정: 검출 조건, 디바운스 시간, 고장 레벨(경고/제한/정지) 정의

3) 안전상태 정의: 레벨별 출력 제한, 토크 차단, 접촉기 개방 순서 등(실제 시퀀스는 기관 간 협의 후 확정)

4) 고장 코드 체계 및 로깅: 고장 코드 정의, 발생 시각·조건 저장, 진단 도구 조회 방법

5) 고장 주입 시험 계획: 케이블 분리, 신호 오프셋 인가 등으로 검출·전환 확인

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
고장 항목 수 (FMEA)	주요 고장 모드 누락 없음		
검출 → 안전상태 전환 시간	정의된 판정 시간 이내		
고장 주입 시험 통과율	시험 건수 대비 통과 건수		
고장 로그 보존 확인	전원 재투입 후 유지		

5. 고찰 및 향후 계획

FMEA 결과를 인텍과 공유하여 하위 장치 고장 신호와 상위 판단 기준을 정합하고, 시험 결과를 반영해 임계값을 조정한다.

고찰**(**실험 후 기입**):** _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 09 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

시제품 PCB 제작·초기 기동(Bring-up) 및 부품 LOT/BOM 이력관리

근거 자료: 검수서 첨부 사진(시제품 PCB 각인 '2025.07.15' 판독, 부품 릴·박스 라벨), 2025.7.21 검수서(모비콘㈜, 통합제어기 HW 설계 재료비 11,700,000 원 VAT 별도)

2. 연구 목적 및 배경

2025.7.21 검수된 통합제어기 하드웨어 설계 재료와 시제품 PCB 를 대상으로 초기 기동 절차와 부품 이력(LOT, 수량, 구매처)을 체계적으로 기록한다. 이는 설계 검증의 재현성과 연구재료비 증빙의 일관성을 모두 확보하기 위함이다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 입고 검수: 수량·LOT·포장 상태(ESD 백, 습도 표시) 확인 및 사진 기록, 검수서 내용과 대조

2) BOM 관리: 부품 번호, 제조사, 수량, 단가, LOT, 입고일, 사용 위치를 한 표로 관리하고 변경 이력 기록

3) PCB 육안·계측 검사: 단락 여부, 전원 레일 저항 측정 후 단계적 전원 투입(전류 제한 설정)

4) Bring-up 순서: 전원 → 클럭/리셋 → 디버거 접속 → LED 점멸 → CAN 루프백 → 아날로그 입력 확인

5) 증빙 정합성 점검: 사진 속 기술개발기간·과제명 문구가 협약 기간(2025.1.1~12.31)과 일치하는지 확인

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
입고 수량 / LOT 대조	검수서·BOM 과 일치		
전원 레일 단락 점검 (전원 투입 전)	단락 없음		
단계별 기동 결과 (전원~CAN 루프백)	단계별 성공/실패 기록		
불량·재작업 건수 및 원인	원인·조치 기록		

5. 고찰 및 향후 계획

Bring-up 중 발견된 설계·제조 문제를 개정 목록으로 만들어 Rev.B 설계에 반영하고, 증빙 문구 불일치가 있으면 보완 후 보관한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	

연 구 노 트

(No. 10 / 10)

과 제 명	중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증		
연구기관	씨이엔코퍼레이션(주) (CEN 코퍼레이션)	연구책임자	김인호
연구기간	총 42 개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31	작성일 / 작성자	. . /

1. 연구 주제

통합모듈 벤치 시험에서 실차 실증까지의 성능평가 계획 및 연구노트 관리체계

근거 자료: 총괄표(수요기업: HD 현대사이트솔루션·HD 현대인프라코어·HD 현대건설기계 — 실차검증, 4 년차 42 개월 계획), 공고문 제출서류 목록(수요기업 확약서 등)

2. 연구 목적 및 배경

본 과제는 1·2 세부 결과를 통합하여 실차에서 검증하는 구조이다. CEN 의 통합제어기를 중심으로 단위(보드)→벤치(모터·인버터 연동)→실차 순으로 시험하는 단계별 계획과 판정 기준을 수립하고, 이를 일관되게 기록할 연구노트 관리체계를 정리한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 단계별 시험: ① 보드 단위 기능 시험 ② 인버터·모터 벤치 연동(HIL 포함 여부 결정) ③ 수요기업 실차 장착·주행·작업 시험

2) 성능평가 지표: 정량 목표는 협약서·계획서의 확정값을 인용하여 기입(본 노트에 임의 수치를 두지 않음)

3) 수요기업 협의: 실차 개조·장착 일정, 시험 장소·안전 절차, 데이터 공유 방식 합의 및 기록

4) 데이터 관리: 시험 조건·원시 데이터 파일명 규칙, 로그 보존, 버전(SW/HW/DBC)과 시험 결과 연결

5) 연구노트 운영: 작성 주기, 작성자·확인자 서명, 증빙(검수서·사진)과 노트 번호 상호 참조

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

점검·측정 항목	기준 / 조건 (계획)	측정·확인값 (실측 기입)	판정 / 비고
단계별 시험 계획서 승인	연구책임자 검토 완료		
실차 시험 준비 항목 점검	수요기업 협의 사항 반영		
정량 목표 대비 달성도	협약서 지표 기준(기입)		
연구노트 서명·증빙 연결률	노트별 서명 및 증빙 번호 기재		

5. 고찰 및 향후 계획

시험 계획서를 확정하여 벤치 시험부터 착수하고, 결과는 연차 보고서의 근거로 쓸 수 있도록 노트 번호와 연결해 정리한다.

고찰(실험 후 기입): _____

작성자 (서명·일자)		확인자 (서명·일자)	